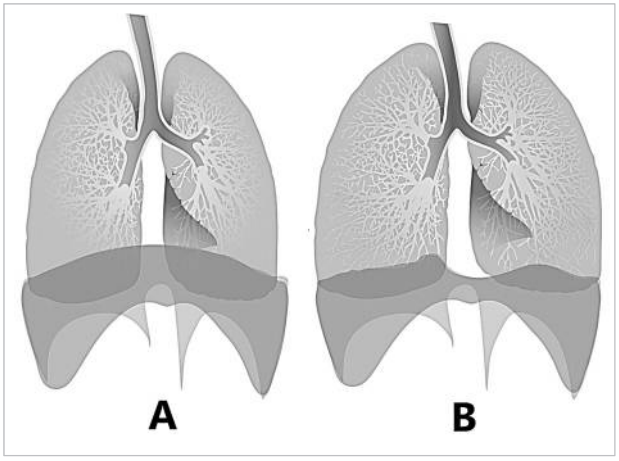
Választható feladatok

IX.A. Lélegezzünk! 20 pont

A légcsere 10 pont

Az 1. ábrán a tüdő és az alatta elhelyezkedő légzőizom látható a kilégzés és a belégzés végén. A légcsere két szakaszát A és B betű jelöli.

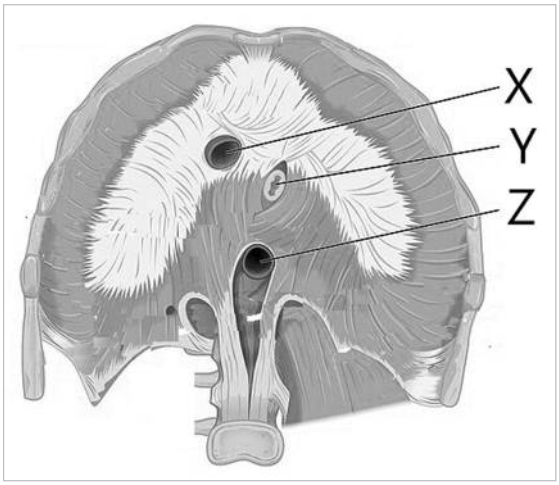


1. ábra

1. Adja meg, hogy az 1. ábrán melyik betű jelöli a tüdő és az alatt elhelyezkedő izom állapotát a belégzés végén! ……....

2. Nevezze meg az 1. ábrán látható, a tüdő alatt elhelyezkedő légzőizmot! ……

A 2. ábrán a 2. feladatban megnevezett légzőizom alulnézeti képe látható.



2. ábra

3. Mely szerveket jelölhetik az X, Y, Z betűk a 2. ábrán?

A) tüdőartéria, tüdővéna, nyelőcső
B) fő testvéna, aorta, nyelőcső
C) húgyvezeték, fő testvéna, aorta
D) a középbél egyik szakasza, epevezeték, májvéna
E) fő testvéna, tüdővéna, légcső

Hasonlítsa össze a következő mennyiségeket! Írja a megfelelő relációjelet (<, =, >) a négyzetekbe!

4.	A tüdő térfogata a belégzés kezdetén.		A tüdő térfogata a belégzés végén.
5.	A nyomás értéke a tüdőben a kilégzés kezdetén.		A nyomás értéke a tüdőben a kilégzés végén.
6.	A nyomás értéke a tüdőben a kilégzés végén.		A nyomás értéke a tüdőben a belégzés végén.
7.	Az oxigén koncentrációja a belélegzett levegőben.		Az oxigén koncentrációja a kilélegzett levegőben.
8.	A mellhártya két lemeze közötti nyomás értéke.		A légköri nyomás értéke.
9.	Adott személy légzési perctérfogata alvás közben.		Ugyanazon személy légzési perctérfogata futás közben.
10.	Edzett személy légzési térfogata alvás közben.		Ugyanazon edzett személy légzési térfogata futás közben.

A légzési szervrendszer működése és egészsége – esszé **10 pont**

Esszéjét összefüggő és logikus mondatokban fejtse ki az alábbi szempontok alapján!

1. A belégzés ingere, az ingerület útja a reflexívben (a receptorok típusa és helye, a belégzőközpont helye, végrehajtó szervek). (4 pont)
2. A vitálkapacitás fogalma, átlagos értéke egészséges felnőttben. (2 pont)
3. A légmell élettani háttere és egy lehetséges oka. (2 pont)
4. A dohányzás hatása a légzőfelület nagyságára, rövid magyarázattal. (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Esszé	összesen

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg.

Választható feladatok

IX. B. Biológiai szerveződési szintek 20 pont

Az egyed szintű és egyed feletti szintű szerveződés jellemzői **10 pont**

1. A korszerű természetvédelem az egyes fajok védelme mellett az életközösségek védelmét és a megfelelő nagyságú élőhelyek fenntartását is biztosítja. Indokolja, hogy mindezek miért teszik hatékonyabbá a természeti értékek megőrzését! Indoklásában használja a kihalási küszöb és a táplálkozási hálózat fogalmakat! (2 pont)

……...

……

……

……

Írja a megfelelő betűjelet az alábbiak szerint az állítás utáni négyzetbe!

A) Egy egyedre jellemző.
B) Egy populációra jellemző.
C) Egy társulásra (életközösségre) jellemző.
D) Mindegyikre jellemző.
E) Egyikre sem jellemző.

2.	Rendszertani kategória.	
3.	Szervrendszerei lehetnek.	
4.	Változásának egymást követő szakaszai a szukcesszió lépései.	
5.	Születési és halálozási rátája van.	
6.	Termelő, fogyasztó és lebontó fajok is részei.	
7.	Több kontinensre kiterjedhet.	
8.	Vannak klímazonális és extrazonális típusai is.	
9.	Az aszpektusváltások során fajösszetétele megváltozhat.	

A populációk – esszé **10 pont**

Esszéjét összefüggő és logikus mondatokban fejtse ki!

Kapcsolja össze az ideális populáció egyes feltételeit/kritériumait a következő hatások közül azzal, amelyik esetében a feltétel nem teljesül! Adja meg, hogy az egyes hatások az ideális populáció melyik feltételét nem teljesítik! Válaszát indokolja is meg!

Hatások:
- az ózonréteg vékonyodása,
- az élőlények territoriális viselkedése,
- tájidegen fajok behurcolása,
- illegális vadászat,
- nemesítés.

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Esszé	összesen

Esszé